Curriculum vitae

Yulliwas Ameur, docteur en informatique
Enseignant-chercheur en cybersécurité, Efrei Research Lab, Villejuif
Courriel : yulliwas.ameur@efrei.fr
ORCID 0000-0003-1435-2982 · IdHAL yulliwas-ameur · Google Scholar · DBLP
Langues : français, kabyle, anglais (B2)

Postes

depuis 05/2024	Enseignant-chercheur en CDI, Efrei Paris, Efrei Research Lab, équipe Security, Resilience and Trust (Villejuif)
depuis 11/2025	Membre associé, laboratoire CEDRIC (EA 4629), équipe ROC, Cnam Paris
09/2023 – 04/2024	Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), Université Paris-Panthéon-Assas
09/2020 – 12/2023	Doctorant, laboratoire CEDRIC, Cnam Paris
2019	Stage de recherche, Inria Rennes : attaques par canaux auxiliaires sur des cryptosystèmes à base de codes

Formation

2023	Doctorat en informatique, Cnam – HESAM Université, soutenu le 18/12/2023 : « Exploring the Scope of Machine Learning using Homomorphic Encryption in IoT/Cloud » (tel-04587371). Direction : Samia Bouzefrane et Vincent Audigier.
2019	Master 2 Arithmétique, Codage et Cryptologie, Université Paris 8
2017	Licence de mathématiques
2026	Diplôme universitaire de cybercriminologie, Université Paris Nanterre
	Certifications : CEH v13 (EC-Council, 2024) ; PRINCE2 7 Foundation (2026) ; MOOC EBIOS Risk Manager (Club EBIOS, 2025)

Thèmes de recherche

Sécurité des agents IA et des RAG (injection indirecte, autorisation, gouvernance) ; ingénierie de la détection et purple teaming ; cryptographie post-quantique et crypto-agilité ; chiffrement homomorphe et apprentissage préservant la vie privée ; sécurité des systèmes et des réseaux (IoT, véhicules) ; traitement automatique du kabyle. Détails sur la page Recherche.

Responsabilités pédagogiques

- Responsable de la majeure Cybersécurité (CSIG), Efrei, depuis 09/2026 ; auparavant responsable de la majeure Réseaux & Sécurité en alternance (2024–2026).
- Coordinateur pédagogique de la cyber range Airbus, Efrei.
- Enseignement en cycle ingénieur et master : hacking éthique, sécurité de Windows et d'Active Directory, cryptographie, sécurité des réseaux, investigation numérique.

Encadrement

- Co-encadrement de trois thèses au Cnam (direction Samia Bouzefrane) : Miqeas Pedro Mendes (sécurité des RAG agentiques), Tristan Madani (purple teaming et ingénierie de la détection), Victor Castiel (sécurité systémique des RAG).
- Collaboration doctorale avec Redha Boukhari (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, direction Mehammed Daoui).
- Stages et mémoires : D. Tanier (Master ROC, Cnam, 2026), M. Aoudj (CEDRIC, 2026), I. I. Lasledj (2026), A. Kefkef (M2, 2026), A. A. Fall (2025), R. Aziz (2023), C. Lanusse-Malhéné (2021).

Service scientifique et expertise

- Organisation : co-président et responsable web et communication d'EMSICC 2027 (atelier d'IEEE FiCloud 2027) ; Publicity Chair de WISTP 2027 ; comité local de MSPN 2023.
- Comités de programme : ANT (2024, 2026, 2027), ARES/IWCC (2023, 2024), WISTP (2024), MSPN (2023), EMSICC (2026).
- Évaluation d'artefacts : DSN (2025). Relecture : IEEE ICC (2024) ; 15 rapports pour 5 revues (ORCID).
- Expert inscrit au registre des experts de la Commission européenne (2026) ; Aidant cyber MonAideCyber (ANSSI) depuis 2025.
- Financement obtenu : Cohere Labs Catalyst Grant (2026), crédits de calcul pour le traitement automatique du kabyle.

Diffusion

- Présentation orale : SecAI @ ESORICS 2026 (Rome).
- Conférences invitées : ILCE, Neuchâtel (2023) ; USTHB, Alger (2022) ; séminaire du CEDRIC (2021).
- Médiation scientifique : programme Inria « 1 scientifique, 1 classe : chiche ! » (2025–2026).
- Associations : ARCSI, AFSIN, CEFCYS.

Publications

Revues

1. Redha Boukhari, **Yulliwas Ameur**, Mehammed Daoui, Soumya Banerjee. Closing the Timing Gap in the Anonymization Layer: A Dual-Component Timing Side-Channel Countermeasure Against IDBleed. *Cybersecurity (Springer Nature)*, 2026. Accepté.
2. **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane, Soumya Banerjee. Developing Adaptive Homomorphic Encryption through Exploration of Differential Privacy. *Journal of Cyber Security and Mobility, 13(5), pp. 863–886*, 2024. DOI : 10.13052/jcsm2245-1439.1353.

Chapitres d'ouvrages

1. **Yulliwas Ameur**, Malek Kraiem. Artificial Intelligence and Machine Learning: Revolutionizing Supply Chain Security. *Securing the Digital Supply Chain, Springer*, 2026. DOI : 10.1007/978-3-032-11119-7_8.
2. **Yulliwas Ameur**, Idriss Taberkane, Samia Bouzefrane. Advancing Blockchain Privacy: The Role of Homomorphic Encryption. *Intelligent Cybersecurity and Resilience for Critical Industries, River Publishers*, 2025. DOI : 10.1201/9788770047746-13.
3. **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane, Vincent Audigier. Application of Homomorphic Encryption in Machine Learning. *Emerging Trends in Cybersecurity Applications, Springer*, 2023. DOI : 10.1007/978-3-031-09640-2_18.

Conférences et ateliers internationaux à comité de lecture

1. Insaf Imene Lasledj, **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane. SmartPQ-Shield for Policy-Bounded Safe-Action Bandits in Adaptive Post-Quantum TLS. *Atelier WIAA'26, IEEE/WIC WI-IAT 2026*, 2026. Accepté.
2. **Yulliwas Ameur**, Miqeas Pedro Mendes, Samia Bouzefrane, Lyes Khoukhi. Evaluating Indirect Prompt Injection in RAG Systems: Defense-in-Depth, Retrieval Effects, and Security–Utility Trade-offs. *IEEE/WIC WI-IAT 2026, Brisbane*, 2026. Accepté.
3. **Yulliwas Ameur**, Insaf Imene Lasledj, Samia Bouzefrane. PQTrust-Agent: Policy-Compiled Post-Quantum Trust Contracts for Web-of-Agents Communications. *IEEE/WIC WI-IAT 2026, Brisbane*, 2026. Accepté.
4. Redha Boukhari, **Yulliwas Ameur**, Mehammed Daoui. AgentFlowShield: Defending LLM Agents Against Metadata Side Channels. *AICCSA 2026*, 2026. Accepté.
5. **Yulliwas Ameur**, Daniel Tanier, Soumya Banerjee. Measuring the Operational Value of Identity-Driven Micro-Segmentation in Hybrid Environments: A Reproducible Comparison with ACL-Based Segmentation. *C&ESAR 2026, Rennes*, 2026. Accepté (travail en cours).
6. **Yulliwas Ameur**, Insaf Imene Lasledj, Soumya Banerjee. CIGMA: An Evidence-Grounded Cryptographic Inventory Graph for Reproducible Post-Quantum Migration Prioritization. *C&ESAR 2026, Rennes*, 2026. Accepté.

7. Tristan Madani, **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane. From Attack Scenario to Measurable Detection Improvement: A Knowledge-Driven ATT&CK/D3FEND Framework for Instrumented Purple Teaming. *C&ESAR 2026, Rennes*, 2026. Accepté.
8. Tristan Madani, **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane. Context vs. Compute: Self-Hosted Detection Rule Generation with Knowledge-Graph-Augmented Language Models. *IEEE CloudCom 2026, Paris (poster)*, 2026. Accepté.
9. **Yulliwas Ameur**, Insaf Imene Lasledj, Samia Bouzefrane, Lyes Khoukhi. GovSecLLM++: A Compliance-Aware Benchmark for Security Testing and Governance Evidence in LLM-Based Applications. *SecAI @ ESORICS 2026, Rome, LNCS*, 2026. Présentation orale.
10. Tristan Madani, **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane. Benchmarking Detection Engineering Improvements through Instrumented Adversary Emulation. *ANUBIS @ ESORICS 2026, LNCS*, 2026.
11. Tristan Madani, **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane. Knowledge-Graph-Constrained LLM Generation of SIEM Detection Rules. *LLM4Sec @ ESORICS 2026, LNCS*, 2026.
12. Massil Aoudj, Tahar Boukhenoufa, Samia Bouzefrane, **Yulliwas Ameur**, Kamal Naït-Zerrad. Building a Community-Grounded Spell Checker for the Kabyle Language Using NLP Powered by AI. *FEL XXX 2026*, 2026. Résumé étendu accepté.
13. Aditi Kalgi, Harrison Kurunathan, **Yulliwas Ameur**, Radha Reddy, Samia Bouzefrane. Energy-Efficient Adaptive Zero Trust Security for Automotive CAN Networks. *FiCloud 2026, Grenade, pp. 506–511*, 2026. DOI : 10.1109/ficloud70576.2026.00079.
14. Rezak Aziz, **Yulliwas Ameur**, Vincent Audigier, Samia Bouzefrane. Secure k-means Clustering using Homomorphic Encryption. *ANT 2026, Procedia Computer Science, vol. 280, pp. 576–583*, 2026. DOI : 10.1016/j.procs.2026.04.073.
15. **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane. Enhancing privacy in VANETs through homomorphic encryption in machine learning applications. *ANT 2024, Procedia Computer Science, vol. 238*, 2024. DOI : 10.1016/j.procs.2024.06.010.
16. **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane, Le Vinh Thinh. Handling security issues by using homomorphic encryption in multi-cloud environment. *ANT 2023, Procedia Computer Science, vol. 220*, 2023. DOI : 10.1016/j.procs.2023.03.050.
17. **Yulliwas Ameur**, Rezak Aziz, Vincent Audigier, Samia Bouzefrane. Secure and non-interactive k-NN classifier using symmetric fully homomorphic encryption. *PSD 2022, LNCS, Springer, pp. 142–154*, 2022. DOI : 10.1007/978-3-031-13945-1_11.

Thèse et prépublication

1. **Yulliwas Ameur**. Exploring the Scope of Machine Learning using Homomorphic Encryption in IoT/Cloud. *Thèse de doctorat, Cnam – HESAM Université*, 2023. DOI : 10.70675/925cf43bz0251z4dabz9ea8z3a31c41f61f0.
2. **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane. State-of-the-Art and Development of Privacy-Enhancing Technologies. *EasyChair Preprint 9814*, 2023.

Logiciels et jeux de données ouverts

1. **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane, Lyes Khoukhi. GovSecLLM++: Compliance-Aware Benchmark for Security Testing and Governance Evidence in LLM-Based Applications. *Zenodo, logiciel*, 2026. DOI : 10.5281/zenodo.20636767.
2. **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane. GovSecLLM++ SECAI 2026 Artifact Package (dataset). *Zenodo, jeu de données*, 2026. DOI : 10.5281/zenodo.20646701.
3. **Yulliwas Ameur**, Samia Bouzefrane, Soumya Banerjee. ErrorCaps: committed-effect measurement of recovery-path injection defense (CRiSIS 2026 artifact). *Zenodo, logiciel v3.0.1*, 2026. DOI : 10.5281/zenodo.22147247.
4. **Yulliwas Ameur**, Soumya Banerjee, Samia Bouzefrane. Bearer, Bound, Attested: Factoring Key Binding, Provenance, and Attestation for Zero-Trust Enforcement (reproducible artefact). *Zenodo, logiciel v1.1*, 2026. DOI : 10.5281/zenodo.22146879.

5. M. Aoudj, T. Boukhenoufa, S. Bouzefrane, **Yulliwas Ameur**, K. Naït-Zerrad. Building a Community-Grounded Spell Checker for Kabyle Using Hybrid NLP: software and language resources. *Zenodo, logiciel v1.0.0*, 2026. DOI : 10.5281/zenodo.22112059.

Liste à jour sur la page Publications et sur HAL.

CV mis à jour le 28/10/2026.

Version en ligne : https://yulliwasameur.github.io/cv/